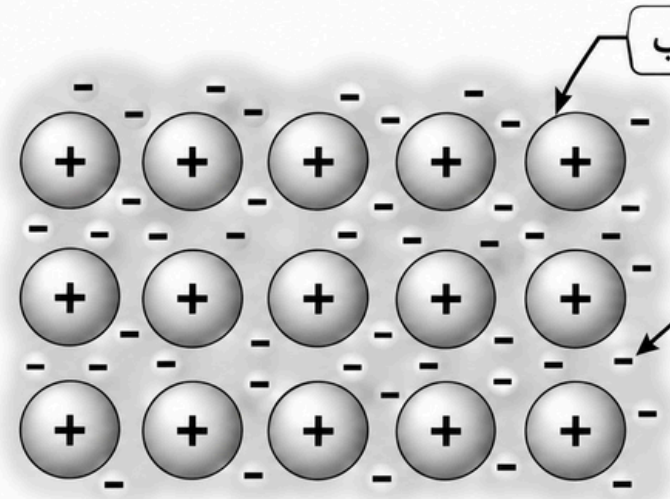
الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

إعداد: أ. رتـاج الراسبي

الدرس الأول: الترابط وخصائص الفلزات

1-1 الترابط وخصائص الفلزات

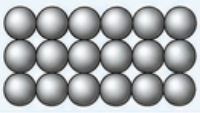
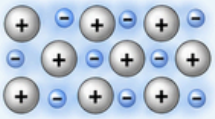
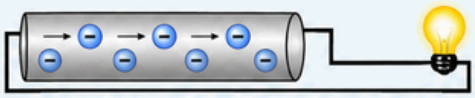
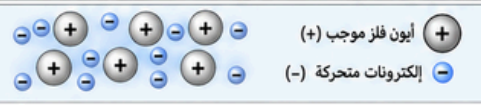


الرابطة الفلزية : قوة كهروستاتيكية بين الأيونات الموجبة وبحر الإلكترونات المتحركة التي تحيط بها ، وهي تؤمن تماسك الشبكة الفلزية .

خصائص الفلزات :

1. صلبة لامعة .
2. جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء .
3. تكون أيونات موجبة (+) عند فقد إلكترونات التكافؤ .
4. تكون مركبات أيونية عند تفاعلها مع اللافلزات أو الأحماض .
5. تكون أكاسيد قاعدية .

$$Na_2O \longrightarrow NaOH$$
$$MgO \longrightarrow Mg(OH)_2$$

م	الخاصية	علل ؟	التفسير العلمي
1	الفلزات لها كثافة مرتفعة ومتينة ؟	لأن ذراتها متراصة ومتقاربة بسبب الرابطة الفلزية .	تكون ذرات الفلزات متراصة ومتقاربة في الشبكة الفلزية . 
2	الفلزات لها درجات انصهار وغليان مرتفعة ؟	بسبب قوة التجاذب الكهروستاتيكي بين الأيونات الموجبة (+) والإلكترونات المتحركة ، وتحتاج طاقة كبيرة لتفكيكها .	قوة التجاذب بين الأيونات الموجبة (+) والإلكترونات المتحركة كبيرة . 
3	الفلزات قابلة للطرق والسحب ؟	بسبب تحرك طبقات الأيونات المتماثله في الفلز فوق بعضها دون أن يتفكك تركيبها البنائي .	 تنزلق طبقات الأيونات فوق بعضها .
4	الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء ؟	لأن الإلكترونات غير المتمركزة تتحرك بحرية عبر التركيب البنائي للفلز وتنقل الشحنات الكهربائية .	 الإلكترونات المتحركة تنقل الشحنات الكهربائية .
5	يستخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية ؟	1- لأنه جيد التوصيل للكهرباء . 2- لأنه قابل للطرق والسحب .	يسحب النحاس على هيئة أسلاك بسبب مرونته وقابليته للسحب . 
6	يستخدم النحاس في صناعة القدور ؟	1- لأن درجة انصهاره مرتفعة . 2- لأنه جيد التوصيل للحرارة .	
7	يستخدم الألومنيوم لنقل الكهرباء عبر الأبراج الهوائية العالية ؟	لأن كثافة الألومنيوم أقل من النحاس ، فتحمل أبراج الكهرباء وزنه .	
8	يحتاج تفكيك الرابطة الفلزية إلى طاقة كبيرة ؟	بسبب قوة التجاذب الكهروستاتيكي بين الأيونات الموجبة (+) والإلكترونات المتحركة .	 أيون فلز موجب (+) إلكترونات متحركة (-)

الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

إعداد: أ. رتـاج الراسبي

الدرس الثاني: العناصر الانتقالية

1-2 العناصر الانتقالية

الخصائص العميزة للعناصر الانتقالية :

1. صلبة ومتينة .
2. درجات انصهارها مرتفعة .
3. كثافاتها مرتفعة .
4. جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء .
5. قابلة للطرق والسحب .
6. معظم مركباتها ملونة .
7. لها أكثر من حالة تكافؤ . مثل : Fe^{2+} , Fe^{3+}
8. تستخدم بعض عناصرها ومركباتها عوامل حفازة . (حفاز)
9. لبعضها خصائص مغناطيسية .

الموقع في الجدول الدوري :

تقع العناصر الانتقالية في وسط الجدول الدوري بين المجموعتين (III) و (III) .

II											III
Be											B
Mg											Al
Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga
Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In
Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl
Ra											

العناصر الانتقالية

استخدامات بعض العناصر الانتقالية

العنصر	الاستخدام	التفسير العلمي
التيتانيوم Ti	في رؤوس معدات الحفر .	لأنه فلز متين جداً .
الذهب Au	في التوصيلات الكهربائية الداخلية للأجهزة الإلكترونية .	لأن قابليته للتوصيل الكهربائي عالية .
الكروم Cr	في سبائك الصلب المقاوم للصدأ .	لأنه آقل نشاط ويقاوم التأكل في الهواء .
التنغستن W	في أسلاك المصابيح الكهربائية .	لأن درجة انصهاره مرتفعة بين (3414°C و 3422°C) .

المركبات الملونة

تذوب أملاح العناصر الانتقالية في الماء وتنتج محاليل ملونة .

Cr^{3+}	CrO_4^{2-}	$Cr_2O_7^{2-}$	MnO_4^-	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Co^{2+}	Cu^{2+}
كروم (III)	كرومات (VI)	ثنائي كرومات (VI)	برمنغنات (VII)	حديد (II)	حديد (III)	كوبالت (II)	نحاس (II)
أخضر	أصفر	برتقالي	بنفسجي	أخضر	أصفر محمر	وردي	أزرق

كيف نميز بين محلولي كلوريد حديد ثنائي وكلوريد حديد ثلاثي ؟

بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى كل منهما ، فإذا تكون لون أخضر فاتح كان حديد ثنائي بينما الحديد الثلاثي يكون لون أصفر محمر .

كلوريد حديد ثلاثي (Fe^{3+}) — راسب أصفر محمر

$FeCl_3 + 3NaOH \longrightarrow 3NaCl + Fe(OH)_3$

كلوريد حديد ثنائي (Fe^{2+}) — راسب أخضر فاتح

$FeCl_2 + 2NaOH \longrightarrow 2NaCl + Fe(OH)_2$

الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

إعداد: أ. رتـاج الراسبي

الدرس الثاني: العناصر الانتقالية

استخدامات بعض العناصر الانتقالية

العنصر	الاستخدام	التفسير العلمي
التيتانيوم Ti	في رؤوس معدات الحفر .	لأنه فلز متين جداً .
الذهب Au	في التوصيلات الكهربائية الداخلية للأجهزة الإلكترونية .	لأن قابليته للتوصيل الكهربائي عالية .
الكروم Cr	في سبائك الصلب المقاوم للصدأ .	لأنه أقل نشاط ويقاوم التأكل في الهواء .
التنغستن W	في أسلاك المصابيح الكهربائية .	لأن درجة انصهاره مرتفعة بين (3414°C و 3422°C) .

المركيات الملونة

تذوب أملاح العناصر الانتقالية في الماء وتنتج محاليل ملونة .

Cu^{2+}	Co^{2+}	Fe^{3+}	Fe^{2+}	MnO_4^-	$Cr_2O_7^{2-}$	CrO_4^{2-}	Cr^{3+}
نحاس (II)	كوبالت (II)	حديد (III)	حديد (II)	برمنغنات (VII)	ثنائي كرومات (VI)	كرومات (VI)	كروم (III)
أزرق	وردي	أصفر محمر	أخضر	بنفسجي	برتقالي	أصفر	أخضر

ملحوظة مهمة :

ألوان محاليل العناصر الانتقالية ليست مطلوبة للحفظ ، ويكتفى بحفظ ألوان الأيونات الثلاثة الآتية فقط :

- Cu^{2+} النحاس (II) : أزرق
- Fe^{2+} الحديد (II) : أخضر
- Fe^{3+} الحديد (III) : أصفر محمر

كيف نميز بين محلولي كلوريد حديد ثنائي وكلوريد حديد ثلاثي ؟

بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى كل منهما ، فإذا تكون لون أخضر فاتح كان حديد ثنائي بينما الحديد الثلاثي يكون لون أصفر محمر .

كلوريد حديد ثلاثي (Fe^{3+})

راسب أصفر محمر

$FeCl_3 + 3NaOH \longrightarrow 3NaCl + Fe(OH)_3$

كلوريد حديد ثنائي (Fe^{2+})

راسب أخضر فاتح

$FeCl_2 + 2NaOH \longrightarrow 2NaCl + Fe(OH)_2$

العوامل الحفازة

مواد تُسرّع التفاعل الكيميائي دون أن تتغير كيميائياً .

التفاعل / الاستخدام	العامل الحفاز
طريقة هابر تصنيع الأمونيا	الحديد Fe
هدرجة الزيوت النباتية	النيكل Ni
المحولات الحفازة في عوادم السيارات	الروديوم ، البلادين Rh , Pt
تصنيع البولي إيثيلين	كلوريد التيتانيوم (IV) $TiCl_4$
إنتاج حمض الكبريتيك	أكسيد الفاناديوم (V) V_2O_5

حفظ

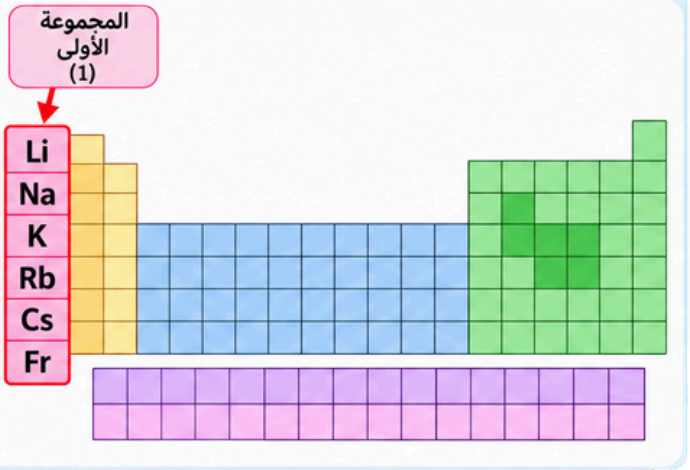
الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

إعداد: أ. رتـاج الراسبي

الدرس الثالث: الفلزات القلوية

الفلزات القلوية
(المجموعة الأولى)

موقع الفلزات القلوية في الجدول الدوري

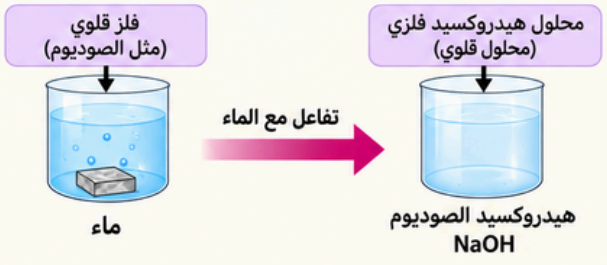


عناصر الفلزات القلوية وتوزيعها الإلكتروني

العنصر	الاسم	العدد الذري	التوزيع الإلكتروني	تمثيل التوزيع الإلكتروني
Li	ليثيوم	3	[2,1]	
Na	صوديوم	11	[2,8,1]	
K	بوتاسيوم	19	[2,8,8,1]	
Rb	روبيديوم	37	[2,8,18,8,1]	
Cs	سيزيوم	55	[2,8,18,18,8,1]	
Fr	فرانسيوم	87	[2,8,18,32,18,8,1]	

لماذا سميت بالفلزات القلوية ؟

- عند تفاعل الفلزات القلوية مع الماء، تتكون هيدروكسيدات فلزية.
- تكون هذه الهيدروكسيدات محاليل قلوية ذات رقم هيدروجيني مرتفع (pH > 7).
- لذلك سميت الفلزات القلوية لأنها تكون محاليل قلوية عند تفاعلها مع الماء.



إذن سميت **الفلزات القلوية** لأنها تكون محاليل قلوية (هيدروكسيدات فلزية) عند تفاعلها مع الماء.

الخصائص الفيزيائية

1 فلزات لينة جداً

يمكن قطعها بسهولة بالسكين.



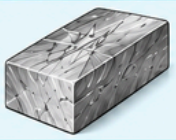
2 درجة الانصهار منخفضة

تقل درجة الانصهار كلما نزلنا في المجموعة.



3 الصلادة منخفضة

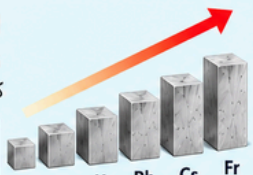
تقل الصلادة كلما نزلنا في المجموعة.



4 الكثافة

تزداد الكثافة كلما نزلنا في المجموعة.

حالة شاذة: **البوتاسيوم** أقل كثافة من الصوديوم.





الخصائص الكيميائية

1 فلزات نشطة جداً

- تفقد إلكتروناً واحداً بسهولة.
- تكون أيونات أحادية موجبة (+1).

$M \rightarrow M^+ + e^-$

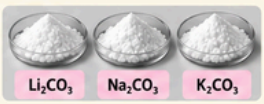
M = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

2 تكون مركبات لها صيغ كيميائية متشابهة

تكون الفلزات القلوية مركبات متشابهة مثل (كربونات).

Li_2CO_3 , Na_2CO_3 , K_2CO_3

وغيرها من المركبات المتشابهة.



3 تتفاعل بشدة مع اللافلزات لتكوين أملاح أيونية بيضاء تذوب في الماء

$Na + Cl \rightarrow Na^+Cl^-$



4 تتفاعل مع الماء وتنتج (هيدروكسيد الفلز) ويتصاعد (الهيدروجين)

تنتج محلولاً قلوياً (هيدروكسيد الفلز).

ويتصاعد غاز الهيدروجين.

$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow$



5 تتفاعل مع الماء وتنتج (هيدروكسيد الفلز) ويتصاعد (الهيدروجين)

تنتج محلولاً قلوياً (هيدروكسيد الفلز) ويتصاعد غاز الهيدروجين.

$2M + 2H_2O \rightarrow 2MOH + H_2 \uparrow$

(ويصبح التفاعل أكثر شدة بالنزول في المجموعة).

الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

إعداد: أ. رتـاج الراسبي

الدرس الثالث: الفلزات القلوية

1 ضرورة تخزين الفلزات القلوية

تُخزّن الفلزات القلوية داخل زيوت خاصة لمنع تفاعلها مع الأكسجين (O_2) وبخار الماء الموجودين في الهواء.



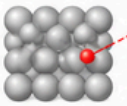
فلزات قلوية مخزنة في زيت خاص

2 تُغيِّر بعض الخواص بالنزول في المجموعة

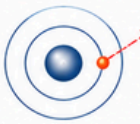
الخاصية	التغيُّر بالنزول في المجموعة
عدد المدارات	↑ يزداد
التجاذب بين النواة والإلكترون الأخير	↓ يقل
الرابطة الفلزية	↓ تقل
النشاط الكيميائي	↑ يزداد

3 أسباب تدرّج سرعة التفاعل مع الماء

1. تقل قوة الرابطة الفلزية بسبب زيادة المسافة بين النواة والإلكترون الأخير.



2. يقل التجاذب بين النواة والإلكترون الأخير فيصبح من السهل فقدانه.



3. تزداد قدرة الفلزات القلوية على فقد إلكترون واحد وتكوين أيونات موجبة (+1).

$$M \rightarrow M^{+} + e^{-}$$

4 تدرج تفاعل الفلزات القلوية مع الماء

عند ذوبان الفلزات القلوية في الماء يتكون محلول من هيدروكسيد الفلز القلوي ويتصاعد غاز الهيدروجين.

العنصر	المعادلة الكيميائية	وصف التفاعل
Li	$2Li + 2H_2O \rightarrow 2LiOH + H_2$	تفاعل ثابت والفلز لا ينصهر والغاز لا يشتعل.
Na	$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$	يتفاعل بشدة وينصهر الفلز ويشتعل غاز الهيدروجين مكوناً لهباً أصفر.
K	$2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$	يتفاعل بشدة أكبر ويشتعل غاز الهيدروجين مكوناً لهباً بنفسجي.
Rb	$2Rb + 2H_2O \rightarrow 2RbOH + H_2$	تفاعل غير آمن. (شديد الخطورة)
Cs	$2Cs + 2H_2O \rightarrow 2CsOH + H_2$	تفاعل عنيف جداً وقد يحدث انفجار.

5 وصف تفاعل الفلزات القلوية مع الماء

Li



- تفاعل ثابت.
- الفلز لا ينصهر.
- غاز الهيدروجين لا يشتعل.

Na



- يتفاعل بشدة.
- ينصهر الفلز.
- يشتعل غاز الهيدروجين مكوناً لهباً أصفر.

K



- يتفاعل بشدة كبيرة.
- يشتعل غاز الهيدروجين مكوناً لهباً بنفسجي.

Rb



- تفاعل غير آمن.
- يتفاعل بعنف شديد.

Cs



- تفاعل عنيف جداً.
- وقد يحدث انفجار.

6 يظهر تفاعل الفلزات القلوية مع الماء على شكل...

1. **شدة التفاعل** (من ثابت ← عنيف جداً).
2. **أنصهار الفلز** (من لا ينصهر ← ينصهر بشدة)
3. **اشتعال غاز الهيدروجين** (من لا يشتعل ← يشتعل بلهب أصفر ثم بنفسجي)
4. **لون اللهب المتكون** (أصفر للصوديوم ← بنفسجي للبوتاسيوم)

الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

إعداد: أ. رتـاج الراسبي

الدرس الرابع: نشاط الفلزات

4-1 نشاط الفلزات

المجموعة I (أكثر نشاط)	K	بوتاسيوم
	Na	صوديوم
المجموعة II	Ca	كالسيوم
	Mg	ماغنيسيوم
	Al	ألمنيوم
المجموعة III	C	كربون
	Zn	خارصين
	Fe	حديد
	Sn	قصدير
	Pb	رصاص
المجموعة IV (أقلُ نشاط)	H	هيدروجين
	Cu	نحاس
	Ag	فضة
	Au	ذهب

أكثرُ نشاطًا

يزداد النشاط الكيميائي

أقلُ نشاطًا

1 سلسلة النشاط الكيميائي

ترتيب الفلزات تنازليًا حسب درجة نشاطها الكيميائي (من الأكثر نشاطاً إلى الأقل نشاطاً).

2 تقسيم الفلزات في السلسلة

- المجموعة I : K , Na (أكثر نشاط).
- المجموعة II : Ca , Mg , Al .
- المجموعة III : C , Pb , Sn , Fe , Zn .
- المجموعة IV : H , Cu , Ag , Au (أقل نشاط).

3 وجود الكربون والهيدروجين في السلسلة

الكربون (C)

- ليس فلزاً، لكن يُعد في السلسلة لأن له دوراً في اختزال أكاسيد الفلزات.
- يقع فوق الهيدروجين (نشاطه أعلى من الهيدروجين).

الهيدروجين (H)

- ليس فلزاً، لكنه يُستخدم معياراً لمقارنة نشاط الفلزات.
- الفلزات التي تقع فوق الهيدروجين أكثر نشاطاً منه، وتستطيع إزاحته من مركباته.

4 ملاحظات مهمة

- كلما اتجهنا إلى أعلى السلسلة يزداد النشاط الكيميائي للفلزات.
- كلما اتجهنا إلى أسفل السلسلة يقل النشاط الكيميائي للفلزات.
- الفلزات الأعلى في السلسلة تتفاعل بسهولة أكبر من الفلزات التي في الأسفل.
- تستخدم سلسلة النشاط للتنبؤ بإمكانية حدوث تفاعلات الإزاحة.

تفاعلات الإزاحة (الإحلال)

1 القاعدة

إذا أضفنا فلزاً أكثر نشاطاً إلى مركب فلز أقل نشاطاً ← يحدث تفاعل إزاحة.

مثال :

$$Fe + CuO \longrightarrow FeO + Cu$$

Fe: حديد (أكثر نشاطاً) — CuO: أكسيد النحاس (أقل نشاطاً) — FeO: أكسيد الحديد (II) — Cu: نحاس (فلز حر)

2 توضيح الفكرة بمثال



CuO: أكسيد النحاس (الفلز الأقل نشاطاً) — Fe: الحديد (الأكثر نشاطاً) — FeO: أكسيد الحديد (II) — Cu: نحاس (فلز حر)

3 ملاحظات مهمة

الفلز الأكثر نشاطاً (في المثال: الحديد Fe)



- يزيح الفلز الأقل نشاطاً من مركبه.
- يتحد مع الأكسجين ليكون مركباً جديداً (FeO)

الفلز الأقل نشاطاً (في المثال: النحاس Cu)



- يكون مرتبطاً بالأكسجين في مركبه (CuO)
- يتحرر من مركبه ويصبح فلزاً حرّاً (وحيد / نقي) غير متصل بالأكسجين.

📌 يحدث تفاعل الإزاحة فقط إذا كان الفلز المضاف **أكثر نشاطاً** من الفلز الموجود في المركب.

الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

إعداد: أ. رتـاج الراسبي

الدرس الرابع: نشاط الفلزات

تدريب 1 : تفاعلات الإزاحة

يوضح الجدول التالي نتائج تفاعل بعض الفلزات مع أكاسيد فلزات أخرى.
ضع علامة (✓) إذا حدث التفاعل، وعلامة (✗) إذا لم يحدث التفاعل.

الفلز / أكسيد المضاف	أكسيد الفلز CuO	FeO	Al_2O_3	MgO
Mg				
Al				
Fe				
Cu				

أ ما الفلز الأكثر نشاطاً ؟ وما الفلز الأقل نشاطاً من بين هذه الفلزات؟
ب رتب هذه الفلزات تنازلياً حسب درجة نشاطها الكيميائي.
ج اكتب معادلتين موزونتين للتفاعلات التي حدثت في الجدول.

معلومات تساعدك :

- يحدث تفاعل الإزاحة إذا كان الفلز المضاف أكثر نشاطاً من الفلز الموجود في المركب (أكسيده).
- السلسلة التقريبية لنشاط هذه الفلزات:

Mg > Al > Fe > Cu

أكثر نشاطاً ← → أكل نشاطاً

الحل والتفسير

1 إكمال الجدول

الفلز / المضاف	أكسيد الفلز CuO	FeO	Al_2O_3	MgO
Mg	✓	✓	✓	✗
Al	✓	✓	✗	✗
Fe	✓	✗	✗	✗
Cu	✗	✗	✗	✗

2 تحديد الأكثر والأقل نشاطاً وترتيب الفلزات

- الفلز الأكثر نشاطاً: Mg (لأنه أزاح جميع الفلزات الأخرى من أكاسيدها).
- الفلز الأقل نشاطاً: Cu (لم يستطع إزاحة أي فلز من أكاسيده).
- الترتيب التنازلي حسب النشاط الكيميائي:

Mg > Al > Fe > Cu

3 كتابة معادلتين موزونتين للتفاعلات التي حدثت

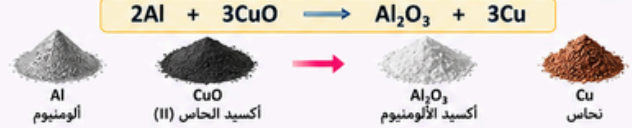
مثال 1 تفاعل المغنيسيوم مع أكسيد الحديد (II):

$$Mg + FeO \longrightarrow MgO + Fe$$



مثال 2 تفاعل الألومنيوم مع أكسيد النحاس (II):

$$2Al + 3CuO \longrightarrow Al_2O_3 + 3Cu$$

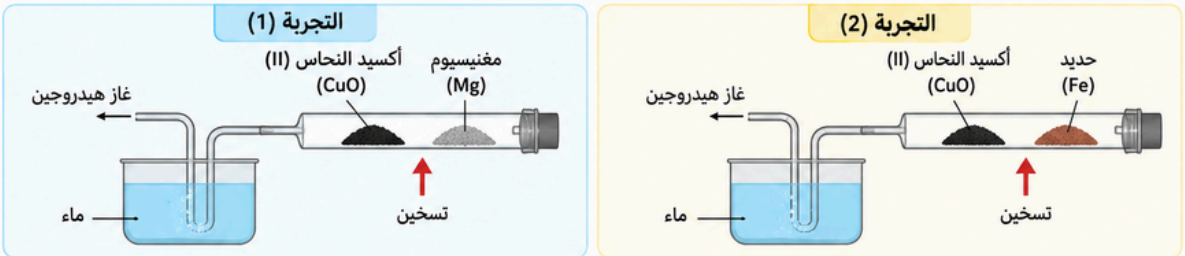


4 مناقشة واستنتاج

- الفلز الأكثر نشاطاً قادر على فقد الإلكترونات وإزاحة الفلز الأقل نشاطاً من مركباته.
- كلما كان الفلز أعلى في سلسلة النشاط، زادت قدرته على الإزاحة.
- الفلز الأقل نشاطاً لا يستطيع إزاحة فلز أكثر نشاطاً من مركباته.

1 تدريب : تفاعلات الإزاحة (استنتاج النشاط الكيميائي)

يمثل الشكل الآتي تجربتين لتفاعل كل من المغنيسيوم والحديد مع أكسيد النحاس (II).



أ- أي التجريتين تتوقع أن تكون فيها كمية غاز الهيدروجين أكبر بعد مرور ثلاث دقائق من بدء التفاعل ؟ فسر إجابتك.

الإجابة: **التجربة (1)**؛ لأن كمية غاز الهيدروجين فيها ستكون أكبر.

التفسير:

1. يحدث تفاعل الإزاحة عندما يكون الفلز أكثر نشاطاً من الفلز الموجود في المركب.
2. المغنيسيوم أكثر نشاطاً من الحديد (Mg) أعلى في سلسلة النشاط).
3. لذلك يستطيع المغنيسيوم إزاحة النحاس من أكسيد النحاس (II) بسهولة أكبر وبسرعة أكبر من الحديد.
4. فينتج كمية أكبر من النحاس، وبالتالي كمية أكبر من الغاز الناتج (في هذه التجربة الغاز هو الهيدروجين).

معلومة مهمة: كلما كان الفلز أكثر نشاطاً، زادت سرعة التفاعل وكمية النواتج مثل غاز الهيدروجين (عند تفاعل الفلزات مع الأكسيدات).

1 تدريب : ترتيب الفلزات في سلسلة النشاط الكيميائي

يوضح الشكل أدناه سلسلة النشاط الكيميائي لثلاثة فلزات افتراضية (A, B, D) مع إدراج الكربون والهيدروجين للمقارنة. يعتمد على الشكل، أجب عن الأسئلة التالية:



1. رتب الفلزات الثلاثة (A, B, D) من الأعلى نشاطاً إلى الأقل نشاطاً.
2. ما الذي تتوقع حدوثه عندما يتفاعل الفلز B مع أكسيد الفلز D (DO)؟
3. اكتب معادلة التفاعل الرمزية المتوازنة.
4. فسّر إجابتك في السؤال (2).

مساعدات لحل هذا النوع من الأسئلة

1. حدد ترتيب الفلزات في السلسلة (من الأعلى إلى الأقل نشاطاً).
2. يتفاعل الفلز الأعلى نشاطاً مع أكسيد الفلز الأقل نشاطاً.
3. اكتب المعادلة الرمزية العامة:
   $M + XO \longrightarrow MO + X$
   حيث M أكثر نشاطا من X)
4. وازن المعادلة وتأكد من عدد الذرات في الطرفين.

الحل والتفسير

1 ترتيب الفلزات حسب نشاطها الكيميائي

$A > B > D$

لأن السلسلة تُظهر أن A أعلى من B وأعلى من D، وبالتالي A أكثر نشاطاً يليه B ثم D الأقل نشاطاً.

2 التوقع: هل يحدث التفاعل ؟

يحدث التفاعل.

لأن الفلز B أعلى نشاطاً من الفلز D في سلسلة النشاط الكيميائي، لذلك يستطيع B إزاحة D من أكسيده (DO).

3 معادلة التفاعل الرمزية المتوازنة

$$B + DO \longrightarrow BO + D$$

4 التفسير

يحدث التفاعل لأن الفلز B **أكثر نشاطاً** من الفلز D ،
وبالتالي يستطيع إزاحة الفلز الأقل نشاطاً (D) من مركبه (DO)،
فيتكون أكسيد الفلز B (BO) وينتج الفلز D.